

네관 실기 문제 구성

1. 랜 케이블 제작 (1문제 / 6.5점)
 2. 윈도우 설정 (8문제 / 각 5.5점)
 3. 단답형/선택형 개념 풀이 (6문제 / 각 5.5점)
 4. 라우터 터미널 설정 (3문제 / 각 5.5점)
- 총합 18문제 100점

랜 케이블 제작

[다이렉트] - 서로 다른 것 연결

주띠 / 주 / 초띠 / 파 / 파띠 / 초 / 갈띠 / 갈

[크로스] - 서로 같은 것 연결

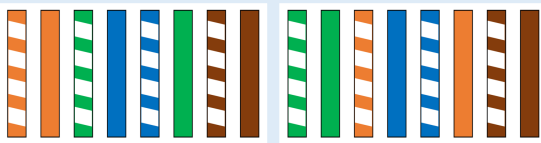
주띠 / 주 / 초띠 / 파 / 파띠 / 초 / 갈띠 / 갈

초띠 / 초 / 주띠 / 파 / 파띠 / 주 / 갈띠 / 갈

다이렉트 케이블 순서만 외우고, 아래 4가지 사항만 기억하세요!

- 1) 다이렉트 케이블은 양 쪽 커넥터 모두 [주 주 초 파 파 초 갈 갈] 순서입니다.
- 2) "홀수 번째"에 있는 케이블은 무조건 "띠" (다이렉트, 크로스 불문)
- 3) 크로스 케이블은 한 쪽 커넥터는 "다이렉트"로, 한 쪽 커넥터는 "초록과 주황 위치를 바꾸기"
- 4) 서로 다른 것을 연결하면 "다이렉트", 서로 같은 것을 연결하면 "크로스"라고 생각하면 편합니다.
ex) Hub-PC : 다이렉트 / Hub-Hub : 크로스

정리하면 아래와 같습니다.

다이렉트 케이블	크로스 케이블
	

단답/선택형

[출제 빈도 높은 문제]

1. TCP/IP 4 계층의 각 계층에 속하는 프로토콜을 고르시오.

네트워크 액세스 계층: 리피터, 허브, FDDI, HDLC, ISDN, ATM, WIFI

인터넷 계층: ARP, RARP, IGMP, ICMP

전송계층: TCP, UDP

응용 계층: SMTP, SNMP, HTTP, POP3, FTP, DHCP, DNS, Telnet

2. IP, Subnet mask를 보고 네트워크 ID를 구하는 문제 (유형 1 ~ 유형 3)

유형 1: 172.168.102.5/19

서브넷 마스크 2진수 표기 11111111.11111111.1110000000.00000000

서브넷 마스크 10진수 표기 255.255.224.0

256 - 224 = 32개 (IP 호스트들은 32개씩, 총 8개 반을 구성한다고 생각)

주소 범위

172.168.0.0 ~ 172.168.31.255

172.168.32.0 ~ 172.168.63.255

172.168.64.0 ~ 172.168.95.255

172.168.96.0 ~ 172.168.127.255 * 이 주소 안에 들어가므로, 가장 처음 주소가 network ID 이다.

> 172.168.96.0

유형 2: B 클래스이며, IP는 172.168.102.5이고 subnet은 255.255.224.0

[해설]

256 - 224 = 32 개 (32개씩 8개 반으로 구성된다고 생각하면 됨)

172.168.0.0 ~ 172.168.31.255

172.168.32.0 ~ 172.168.63.255

172.168.64.0 ~ 172.168.95.255

172.168.96.0 ~ 172.168.127.255 위와 마찬가지로, 102는 이 구간에 해당

> 172.168.96.0

유형 3: 162.128.0.0 ~ 162.128.255.255의 네트워크 ID 값을 나타내는 것을 적어라.

A 클래스는 0.0.0.0 ~ 127.255.255.255 (100000000) / 네트워크 주소는 앞에 8비트

B 클래스는 128.0.0.0 ~ 191.255.255.255 (1100000000) / 네트워크 주소는 앞에 16비트

C 클래스는 192.0.0.0 ~ 223.255.255.255 (11100000000) / 네트워크 주소는 앞에 24비트

위 주소는 클래스 B에 속하는 주소이고, 클래스 B의 네트워크 주소는 앞 16비트

> 162.128

3. 인터넷망과 같은 공중망을 사설망처럼 이용해 회선 비용을 크게 절감할 수 있는 기업통신 서비스는?

> VPN (가상사설망)

4. IPv4와 IPv6를 비교하는 문제

IPv4 : 8비트 X 4개 = 32bit의 주소 체계 / 10진수로 이루어짐 / 유니캐스트, 멀티캐스트, 브로드캐스트

IPv6 : 16비트 X 8개 = 128bit의 주소 체계 / 16진수로 이루어짐/ 유니캐스트, 멀티캐스트, 애니캐스트

5. IDS와 IPS 개념 문제

IDS (intrusion detection system) : 침입 탐지 시스템

종류는 2가지가 있다. 오용 탐지 기법과 비정상 탐지 기법

오용 탐지 기법: 새로운 침입 유형의 탐지가 불가능하다, 비정상 행위를 정의해서 대항 행동을 찾는다.

비정상 탐지 기법: 새로운 침입 유형의 탐지가 가능하다, 정상 행위를 정의해서 이를 벗어나는 행동을 찾는다.

IPS (intrusion prevention system) : 침입 방지 시스템

탐지뿐만이 아니라, 탐지된 공격에 대한 새로운 설루션을 제공하는 시스템이다.

6. 네트워크 스위치의 어떤 포트에서 보이는 모든 네트워크 패킷이나 전체 VLAN의 패킷들을 다른 모니터링 포트로 복제하는 데에 사용되는 것은?

> 포트 미러링

7. 각 계층별 장치 연결 문제

> 물리 계층: 허브, 리피터

> 데이터링크 계층: 스위치, 브리지

> 인터넷 계층: 라우터

> 그 외 계층: 게이트웨이

8. IP 주소를 물리적 네트워크 주소인 MAC 주소로 대응시키기 위해 사용되는 프로토콜은?

> ARP

9. IP 주소를 사용하는 것의 낭비를 막기 위해 모든 호스트에 공인 IP 주소를 설정하는 대신, 내부적으로 사설 IP를 설정하여 사용하고, 인터넷에 접속할 때만 공인 IP로 변환하는 기술은?

> NAT

10. 2개 이상의 다른 혹은 같은 종류의 통신망을 상호 접속하여 통신망 간 정보를 주고받을 수 있게 하는 기능의 단위나 장치는?

> 게이트웨이

11. 사설망 IP에 사용되는 주소 문제

class A : 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255

class B : 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255

class C : 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255

12. 데이터링크 계층 중 MAC 계층에서 일하며 두 세그먼트 사이에서 데이터링크 계층 간의 패킷 전송을 담당하는 장치?

> 브리지

13. RFID와 관계가 없는 것은?

[보기] RFID 리더기, 태그, 안테나, Access point

> Access point

14. 매니지먼트와 에이전트 사이에 관리 정보를 주고받기 위한 프로토콜이며 정보교환 단위는 메시지이다.

> SNMP

15. TCP/IP 기반 네트워크상에서 서버나 라우터가 예러나 예상치 못한 사건들을 보고할 목적으로 만들어진 프로토콜?

> ICMP

16. 동적 디스크 볼륨 중 볼륨 자체에서 하나의 디스크가 손상되었을 경우, 다른 하드디스크의 데이터로 손상된 부분을 복구할 수 있는 내 결함성을 지원하는 볼륨은?

> 미러링

17.

(a)는 임의로 구성된 웹사이트에서 눈속임을 통해 이용자의 정보를 빼가는 해킹 수법의 하나이다.

(b)는 네트워크 상의 다른 컴퓨터에 로그인하거나 원격 시스템에서 명령을 실행하고 다른 시스템으로 파일을 복사할 수 있게 해주는 응용프로그램이다.

> (a) - 스푸핑 (b) - SSH

18. 무슨 클래스에 대한 설명인가?

class IP address는 처음 1개의 bit가 항상 0이다.

할당 가능한 네트워크의 수는 2^7 , 127개이다.

할당 가능한 호스트의 수는 2^{24} 개이다.

> A class

19. 네트워크에서 공격 서명을 찾아내서 자동으로 조치를 취함으로써 비정상적인 트래픽을 중단시키는 보안 설루션은?

> IPS

20. 이미 발견되어 있는 공격 패턴을 미리 입력하고, 해당하는 패턴을 탐지하는 기법은?

> 오용탐지기법

[기출문제]

1. 인터넷상에 전용회선과 같이 이용이 가능한 가상의 전용회선을 만들어서 데이터를 도청하는 등의 행위를 방지하기 위한 통신규약이다. AH와 ESP 등 2개의 프로토콜로 구성되어 있다.

> IPSec

3. 리눅스 시스템의 cpu 사용량, 우선순위 등을 실시간으로 전반적인 상황을 모니터링하거나 프로세스 관리를 할 수 있는 유틸리티이다.

> top

4. RAID의 구성에서 미러링 모드 구성이라고도 하며 디스크에 있는 모든 데이터는 동시에 다른 디스크에도 백업되어 하나의 디스크가 손상되어도 다른 디스크의 데이터를 사용할 수 있게 한 RAID 구성은?

> RAID 1

5. ipv6의 특징으로 옳은 것을 모두 고르시오.

보기 1. 64비트로 이루어져 있다.

보기 2. 확장 헤더 옵션이 있다.

보기 3. 유니캐스트-멀티캐스트-애니캐스트

보기 4. 유니캐스트-멀티캐스트-브로드캐스트

보기 5. 이동성이 좋아졌다.

보기 6. 보안성이 좋아졌다.

> 2,3,5,6

6. 네트워크 ID를 구하시오. IP : 170.10.50.2 서브넷 IP: 255.255.224.0

> 170.10.32.0

[해설]

170이므로 B 클래스임을 확인

255.255.224이므로 서브넷 개수는 8개

서브넷 당 호스트 수는 32개이다.

첫 번째 범위 : 170.10.0.0 ~ 170.10.31.255

두 번째 범위 : 170.10.32.0 ~ 170.10.63.255

170.10.50.2에서 50이 두 번째 범위에 속하므로 첫 번째 IP인 170.10.32.0이 정답이다.

7. 대표적인 링크 상태 라우팅 프로토콜로 라우터 자신을 네트워크의 중심에 두고 최단 경로를 도출해 내는 프로토콜은?

> OSPF

8. ping을 정상적으로 사용할 수 있도록 (A)를 채우시오.

보기. echo (A) > /proc/sys/net/icmp_echo_ignore_all
> 0

[해설] ignore_all을 0으로 해야 ping 허용

0 : 외부 ping 허용

1 : 외부 ping 차단

9. 라우팅 테이블, 네트워크 인터페이스 또는 네트워크 연결을 보여주는 리눅스 명령어는 무엇인가?

> netstat

10. IPSEC의 프로토콜 구조

[보기]

(A) - IP 패킷에 대한 인증을 제공하고 데이터의 무결성을 보장하는 프로토콜 헤더

(B) - IP 패킷에 대한 인증과 암호화를 실시하고 데이터의 무결성과 기밀성을 보장하는 프로토콜 헤더

(C) - IPSec 서비스를 구현할 때 암호화 및 인증에 사용할 요소를 정의하는 것

> (A) - AH

> (B) - ESP

> (C) - SA

11. 네트워크 계층에 포함되는 프로토콜 종류를 3가지 적으시오.

> ICMP, IGMP, ARP, RARP

12. Distance Vector를 사용하며 최대 지원 가능한 홉 수가 15개이고 업데이트 주기는 30초인 라우팅 프로토콜은 무엇인가?

> RIP

13. TCP/IP 계층에서 전송계층에 속하는 프로토콜을 두 가지 적으시오.

> TCP, UDP

14. 패스워드를 설정하는 리눅스 명령어는 무엇인가?

> passwd

15. 웹 서비스와 주고받는 HTTP 트래픽을 필터링, 모니터링 및 차단하는 특정 형태의 애플리케이션 방화벽은 무엇인가?

> 웹 방화벽(WAF)

16. ICMP에 관한 설명

Type	Message
0	에코 응답(Echo Reply)
3	목적지 도달 불가능 (Destination Unreachable)
4	발신 제한(Source Quench)
5	라우트 변경 (Redirect)
8	에코 요구 (Echo Request)
11	시간 초과(Time Exceeded)

17. A, B, C 각각의 설명에 맞는 것을 적으시오

[보기]

(A) - GNU 하에 개발된 리눅스 부트로더

(B) - 리눅스 커널 부팅이 완료된 뒤 실행되는 첫 번째 프로세스다. 또한 커널이 직접 실행하는 유일한 프로세스

(C) - 부팅 시 자동으로 마운트 되도록 설정해야 하는 파일

> (A) - grub

> (B) - init

> (C) - /etc/fstab

18. A와 B 각각의 설명에 맞는 프로토콜을 적으시오

[보기]

(A) - Distance Vector를 사용하며 최대 지원 가능한 홉 수가 15개이고 업데이트 주기는 30초인 라우팅 프로토콜

(B) - Link State를 사용하며 라우터 자신을 네트워크의 중심에 두고 최단 경로를 도출해 내는 라우팅 프로토콜

> (A) - RIP, (B) - OSPF

19. 스위칭이라는 LAN 기술을 기반으로 가상이라는 개념을 도입하여 네트워크 구성에 대한 지리적 제한을 최소화하면서 사용자가 원하는 최대한의 논리적인 네트워크를 구성할 수 있도록 수단을 제공하는 기술은 무엇인가?

> VLAN

20. TCP 특징으로 알맞은 것

> 연결성, 송수신 동일, 신뢰성

21. 드래그 & 드롭 문제 유형

[보기]

(A) -사설 IP를 공인 IP로 변경에 필요한 주소 변환 서비스

(B) - 네트워크에 연결된 장치에 IP 주소를 자동으로 할당하기 위해 사용되는 네트워크 관리 프로토콜

(C) - 네트워크 트래픽을 모니터링하고 제어하는 네트워크 보안 시스템
(D) - 인터넷망과 같은 공중망을 사용하여 둘 이상의 네트워크를 안전하게 연결하기 위해서 가상의 터널을 만든 후 데이터를 전송할 수 있는 네트워크이다.

- > (A)-NAT
- > (B)- DHCP
- > (C)-Firewall
- > (D)-VPN

22.

(A) - 브라우저 사이에 전송되는 데이터를 암호화하여 인터넷 연결을 보호하기 위한 기술
(B) - 인증서를 기반으로 암호화된 데이터를 전송하는 프로토콜

- > A - SSL
- > B - HTTPS

23. 명령어를 실행하는 컴퓨터에서 목적지 서버로 가는 네트워크 경로를 확인해 주는 리눅스 명령어

- > traceroute

24. C 클래스 사설 ip인 것을 고르시오

사설 A 클래스 : 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255

사설 B 클래스 : 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255

사설 C 클래스 : 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255

25. 인터넷망과 같은 공중망을 사용하여 둘 이상의 네트워크를 안전하게 연결하기 위해서 가상의 터널을 만든 후 데이터를 전송할 수 있는 네트워크이다. 터널링 시 IPSec, L2TP, PPTP 등의 프로토콜을 사용하기도 한다.

- > VPN

[해설]

VPN에서 사용되는 2계층 프로토콜 : L2F, L2TP, PPTP, SSL

VPN에서 사용되는 3계층 프로토콜 : IPSec

26. IPv6에 관한 특징으로 알맞은 것들을 모두 고르시오.

- > 128비트, 헤더 이동성, 보안 서비스 향상, 멀티캐스트, 유니캐스트, 애니캐스트, 헤더 단순화

27. 다음 중 사설 B 클래스 주소로 유효한 것을 고르시오.

- (A) - 192.168.100.0
- (B) - 224.24.194.18
- (C) - 10.14.36.100
- (D) - 172.30.200.36

> (D) - 172.30.200.36

[해설]

사설 A 클래스 : 10.0.0.0 ~ 10. 255.255.255

사설 B 클래스 : 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255

사설 C 클래스 : 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255

29. 사설 A 클래스 주소인 것을 고르시오

[보기]

(A) - 192.168.100.0

(B) - 224.24.194.18

(C) - 10.14.36.100

(D) - 172.30.200.36

> (C) - 10.14.36.100

[해설]

사설 A 클래스 : 10.0.0.0 ~ 10. 255.255.255

사설 B 클래스 : 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255

사설 C 클래스 : 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255

30. 네트워크 상의 다른 컴퓨터에 로그인하거나 원격 시스템에서 명령을 실행하고 다른 시스템으로 파일을 복사할 수 있도록 해 주는 응용 프로그램 또는 프로토콜로 Telnet과 같은 프로토콜은 무엇인가?

> SSH

31. vtp는 연결된 스위치들끼리 정보를 주고받아 자동으로 동기화하게 해주는 프로토콜인데 vtp에서 v의 의미는 무엇인가

> vlan

33. IPv6 특징을 고르시오

> 주소 길이가 128bit, 8개의 16비트로 필드 구성, 각 필드는 콜론으로 연결됨

34.

(A) - 브라우저 사이에 전송되는 데이터를 암호화하여 인터넷 연결을 보호하기 위한 기술

(B) - 웹사이트가 SSL/TLS 인증서로 보호되는 HTTP 통신을 하는 프로토콜

> ssl, https

35. 리눅스에서 사용자는 파일에 모든 권한을 가지고 그룹 및 다른 사용자에게는 읽기, 실행 권한만을 부여하도록 접근 권한을 설정하는 법

> chmod 755 [파일 이름]

36. 패킷이 라우팅 되는 경로의 추적에 사용되는 유틸리티로 목적지 경로까지 각 경유지의 응답속도를 확인할 수 있는 것은?

> tracert

[해설]

tracert는 icmp 기반

tracert는 udp 기반

37. 192.xxx.xx.xxx/26의 서브 네트워크 수 구하기

> 4개

[해설]

서브넷이 26bit이므로 서브넷 주소는 255.255.255.192가 되고 서브넷 개수는 4개,
서브넷 당 호스트 주소는 64개가 된다.

38. C 클래스에서 유효한 사설 IP 주소는 무엇인가?

(A) - 33.114.17.24

(B) - 128.46.83.25

(C) - 192.168.13.87

(D) - 222.248.255.34

> (C) - 192.168.13.87

[해설]

사설 A 클래스 : 10.0.0.0 ~ 10. 255.255.255

사설 B 클래스 : 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255

사설 C 클래스 : 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255

39.

(A) - 사설 IP를 공인 IP로 변경에 필요한 주소 변환 서비스

(B) - 네트워크에 연결된 장치에 IP 주소를 자동으로 할당하기 위해 사용되는 네트워크 관리 프로토콜

(C) - 네트워크 트래픽을 모니터링하고 제어하는 네트워크 보안 시스템

(D) - 인터넷망과 같은 공중망을 사용하여 둘 이상의 네트워크를 안전하게 연결하기 위해서 가상의 터널을 만든 후 데이터를 전송할 수 있는 네트워크이다.

> (A) - NAT

> (B) - DHCP

> (C) - 방화벽(Firewall)

> (D) - VPN

40. 리눅스에서 주어진 명령어의 매뉴얼(도움말, 옵션 등)을 출력하기 위해 사용되는 명령어

는?

> man

41. TCP의 특징

- (A) - 연결성
- (B) - 비연결성
- (C) - 신뢰성
- (D) - 송신과 수신이 다르다.
- (E) - 송신과 수신이 동일하다.

> A, C, E

42. 192.168.100.150/25의 네트워크 ID를 구하시오.

> 192.168.100.128

[해설]

먼저 192로 시작하므로 C 클래스임을 알 수 있고 서브넷 마스크가 25이므로 서브넷의 개수는 2개이다.

첫 번째 서브넷 범위는 192.168.100.0 ~ 192.168.100.127

두 번째 서브넷 범위는 192.168.100.128 ~ 192.168.100.255

따라서 192.168.100.150의 마지막 150은 두 번째 범위에 속하므로 범위의 첫 번째 IP인 192.168.100.128이 네트워크 ID이다.

B 클래스인 경우에는 100을 기준으로 A 클래스인 경우에는 168을 기준으로 서브넷을 판별하는 것을 주의해 주세요.

43. 172.168.200.100/18의 네트워크 ID를 구하시오.

> 172.168.192.0

[해설]

172로 시작하므로 B 클래스임을 알 수 있다. 서브넷 마스크가 18이므로 서브넷 주소는 255.192.0.0이고 서브넷 개수는 4개이다.

따라서 서브넷 당 호스트 개수는 64이다.

첫 번째 범위 : 172.168.0.0 ~ 172.168.63.0

두 번째 범위 : 172.168.64.0 ~ 172.168.127.0

세 번째 범위 : 172.168.128.0 ~ 172.168.191.0

첫 번째 범위 : 172.168.192.0 ~ 172.168.255.0

172.168.200.100의 200은 네 번째 범위에 속하며 범위의 첫 번째 네트워크 ID인 172.168.192.0이 된다.

44. OSI 7계층에서 코드화, 암호화, 복호화, 압축, 인증을 수행하는 계층은 무엇인가?
> 표현 계층

45. 리눅스에서 가장 우선순위가 높은 프로세스를 보여주는 명령어는 무엇인가?
> top

46. 인터넷 그룹 관리 프로토콜로 컴퓨터가 멀티캐스트 그룹을 인근의 라우터들에게 알리는 수단을 제공하는 인터넷 프로토콜은?
> IGMP

47. 사설 A 클래스 주소로 유효한 것은 무엇인가?
(A) - 192.100.2.134
(B) - 10.172.192.24
(D) - 172.18.244.100
(E) - 224.45.67.129
> (B) - 10.172.192.24

[해설]

사설 A 클래스 : 10.0.0.0 ~ 10. 255.255.255
사설 B 클래스 : 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255
사설 C 클래스 : 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255

48. init은 리눅스 기본 프로세스이다. 시스템을 종료하기 위한 init의 옵션은 무엇인가?
> 0

49. 172.50.48.6/255.255.224.0의 네트워크 ID를 구하시오.
> 172.50.32.0

[해설]

172이므로 B 클래스이다.
255.255.255.224이므로 서브넷 개수는 8개

첫 번째 범위 : 172.50.0.0 ~ 172.50.31.0
두 번째 범위 : 172.50.32.0 ~ 172.50.63.0
세 번째 범위 : 172.50.64.0 ~ 172.50.95.0
네 번째 범위 : 172.50.96.0 ~ 172.50.127.0...

172.50.48.6은 두 번째 범위에 속하므로 네트워크 ID는 172.50.32.0이다.

50. 다음 중 IPv6에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- (A) - 주소 크기가 64비트이다.
- (B) - 헤더 확장으로 이동성이 좋아졌다.
- (C) - 유니캐스트, 애니캐스트, 멀티캐스트
- (D) - 유니캐스트, 브로드캐스트, 멀티캐스트
- (E) - 브로드캐스트
- (F) - 보안성이 좋아졌다.

> B, C, F

51. TCP/IP 4계층에서 인터넷 계층인 프로토콜을 모두 고르시오.

- (A) - ARP
- (B) - SMTP
- (C) - TCP
- (D) - IGMP
- (E) - ICMP
- (F) - HTTP

> (A) - ARP, (D) - IGMP, (E) - ICMP

라우터

공통

enable(en) : 관리자 설정 모드 진입

config terminal(conf t) : 전역 설정 모드 진입

copy running-config startup-config(copy r s) : 저장 (관리자 설정 모드에서 가능/ 반드시 수행)

exit : 이전 경로로 이동

end : 관리자 설정 모드로 진입 (exit 2번 = end 1번)

? : 사용 가능한 명령어 조회

show ru(sh ru) : 세팅된 라우터 정보 조회

[인터페이스]

interface [인터페이스명] : interface 진입

- fastethernet 0/0 : fastethernet 0/0 진입

- serial 2/0 : serial 2/0 진입

no shutdown : 활성화 작업 (문제에서 활성화를 지시한 경우, 반드시 적용해야 함)

ip add [ip] [서브넷마스크] : ip/서브넷마스크 설정

ip add [ip] [서브넷마스크] secondary : 두번째 ip/서브넷마스크 설정

no ip add : ip/서브넷마스크 초기화(모두 삭제)

bandwidth [대역폭] : 대역폭 지정

clock rate [클럭속도] : 클럭속도 지정

> 72K 는 72000 (K:1000 단위)

description [내용] : 디스크립션 설정

encapsulation frame-relay : frame relay 방식으로 캡슐화 설정

ip access-group [라우터 번호] in : access-list 설정

ex) ip access-group 1 in : PC에서 Router1 들어가는 access-list 1 설정

[텔넷(telnet)/콘솔(console)]

line vty 0 4 : 텔넷 설정(진입) 명령어 (가상 터미널을 0~까지 총 5개 사용하겠다는 의미)

line console [콘솔번호] : console 설정(진입) 명령어

> ex) console 0에 접속 : line console 0

* [콘솔번호] 없는 경우 default 는 0이므로, line console 0 으로 그냥 접속@

transport input ssh : ssh 보안 설정

> ssh 설정, 일반 텔넷 설정 모두 하고 싶다면 transport input all

password [패스워드] : 패스워드 설정

no login : 로그인 X

login : 로그인 O (문제에서 주어진 경우/패스워드 설정한 경우 반드시 적용해야 함)

login local : 개별 로그인

exec-timeout [분] [초] : 텔넷에서 입력이 없으면 세션 자동 종료

> ex) 3분 50초 : exec-timeout 03 50

[설정 명령어]

snmp-server community [community명] [권한 옵션]: community 모니터링 설정

- 권한 옵션 기본값은 ro(read only)

- 읽기만 가능 ro(read only)

- 읽고 쓰기 가능 rw(read write)

username [유저명] [패스워드] : 계정 이름, 비밀번호 작성 후 계정 만들기

ip default-gateway [ip] : 기본 게이트웨이 ip 설정

ip default-network [ip] : 기본 네트워크 ip 설정

ip domain-name [도메인명] : 도메인명 설정

hostname [네트워크명] : 호스트네임을 [네트워크명]으로 변경

[dhcp 서버 이름 및 ip 설정]

1. 서버 이름 설정

ip dhcp pool [서버이름] : dhcp 서버 이름 설정

2. 네트워크 ip 설정

network [ip] [서브넷마스크] : dhcp 네트워크 ip 설정

3. dhcp 제외 ip 설정

ip excluded-address [ip] : dhcp 제외 ip 설정

[router ospf 설정]

1. OSPF 설정

router ospf 1 : ospf 설정

2. 네트워크 설정

network [네트워크 ID] [와일드카드마스크(서브넷마스크 반대)] area [area ID] : network 정보 설정

[예시]

network 192.70.100.0 0.0.0.255 area 1

network 193.150.60.0 0.0.0.255 area 1

[확인 명령어]

show interface : 인터페이스 정보 확인

show user : 사용자 정보 확인

show ip route : 라우팅 테이블 정보 확인

show flash : 플래시 내용을 확인

show process : 프로세스 정보 확인

show host : host 정보 확인

show version : 소프트 웨어 버전, IOS, 부트로더 버전 확인

라우터 기출문제

- line 문제나 IP설정 문제는 각각 로그인, 활성화 그냥 하기

1. FastEthernet 0/0의 IP를 192.168.0.100/24 로 설정하고 활성화하시오. (완료된 설정은 startup-config에 저장)

en (관리자 모드)

conf t (전역설정 모드)

interface fastethernet 0/0 (이동)

ip add 192.168.0.100 255.255.255.0 (IP/서브넷마스크 설정)

no shutdown (활성화)

exit

exit

copy r s (저장)

2. Serial 2/0의 대역폭을 2048로 설정하시오.

en

conf t

interface serial 2/0

bandwidth 2048

exit

exit

```
# copy r s
```

3. Serial 2/0의 클럭속도를 72K로 설정하시오.

```
# en
```

```
# conf t
```

```
# interface serial 2/0
```

```
# clock rate 72000
```

```
# exit
```

```
# exit
```

```
# copy r s
```

4. FastEthernet 0/0의 Description 설정하시오. Description : ICQA

```
# en
```

```
# conf t
```

```
# interface fastethernet 0/0
```

```
# description ICQA
```

```
# exit
```

```
# exit
```

```
# copy r s
```

5. Serial 2/0 을 사용가능하게 IP주소를 192.168.0.101/24 와 두번째 IP 192.168.0.102/24 로 설정하고 활성화하시오.

```
# en
```

```
# conf t
```

```
# interface serial 2/0
```

```
# ip add 192.168.0.101 255.255.255.0
```

```
# ip add 192.168.0.102 255.255.255.0 secondary
```

```
# no shutdown
```

```
# exit
```

```
# exit
```

```
# copy r s
```

6. 기본 게이트웨이를 설정하시오. IP : 192.168.0.10

```
# en
```

```
# conf t
```

```
# ip default-gateway 192.168.0.10
```

```
# exit
```

```
# copy r s
```

6-1. DHCP 네트워크를 192.168.100.0/24 서버이름은 'icqa' 로 설정하시오.

```
# en
```



```
# conf t
# ip dhcp pool icqa (DHCP 서버 이름 설정)
# network 192.168.100.0 255.255.255.0
# exit
# exit
# copy r s
```

7. Telnet 에 접근하는 Password를 icqa로 설정하고 로그인하시오.

```
# en
# conf t
# line vty 0 4 (텔넷 설정 명령어 - 가상터미널을 0~4까지 총 5개 사용하겠다는 의미)
# password icqa (텔넷 비밀번호를 icqa로 설정)
# login
# exit (텔넷에서 나가기)
# exit
# copy r s
```

8. 텔넷 연결 후 3분 50초 동안 입력이 없으면 세션이 자동 종료되도록 설정하시오. (로그인 표시 없어도 설정)

```
# en
# conf t
# line vty 0 4 (텔넷 연결, 가상 터미널 0~4사용)
# exec-timeout 03 50 (텔넷 - 입력 없으면 3분 50초 후 세션 자동종료)
# exit
# exit
# copy r s
```

9. console 0의 패스워드를 ICQA로 설정하고 로그인하시오.

```
# en
# conf t
# line console 0 (console 0으로 이동)
# password ICQA
# login
# exit
# exit
# copy r s
```

10. Serial 2/0 을 활성화시키시오

```
# en
# conf t
# interface serial 2/0
```

```
# no shutdown
# exit
# exit
# copy r s
```

11. Hostname을 network2 로 변경하고 console 0의 password 를 route5 로 변경 후 로그
인하시오.

```
# en
# conf t
# hostname network2
# line console 0
# password route5
# login
# exit
# exit
# copy r s
```

12. 인터페이스 정보를 확인하고 저장하시오.

```
# en
# show interface
# copy r s
```

12-2. 접속한 사용자 정보를 확인하고 저장하시오.

```
# en
# show user
# copy r s
```

12-3. 라우팅 테이블 정보를 확인하고 저장하시오.

```
# en
# show ip route
# copy r s
```

12-4. 플래쉬 내용을 확인하고 저장하시오.

```
# en
# show flash
# copy r s
```

12-5. 프로세스 정보를 확인하고 저장하시오.

```
# en
# show process
# copy r s
```